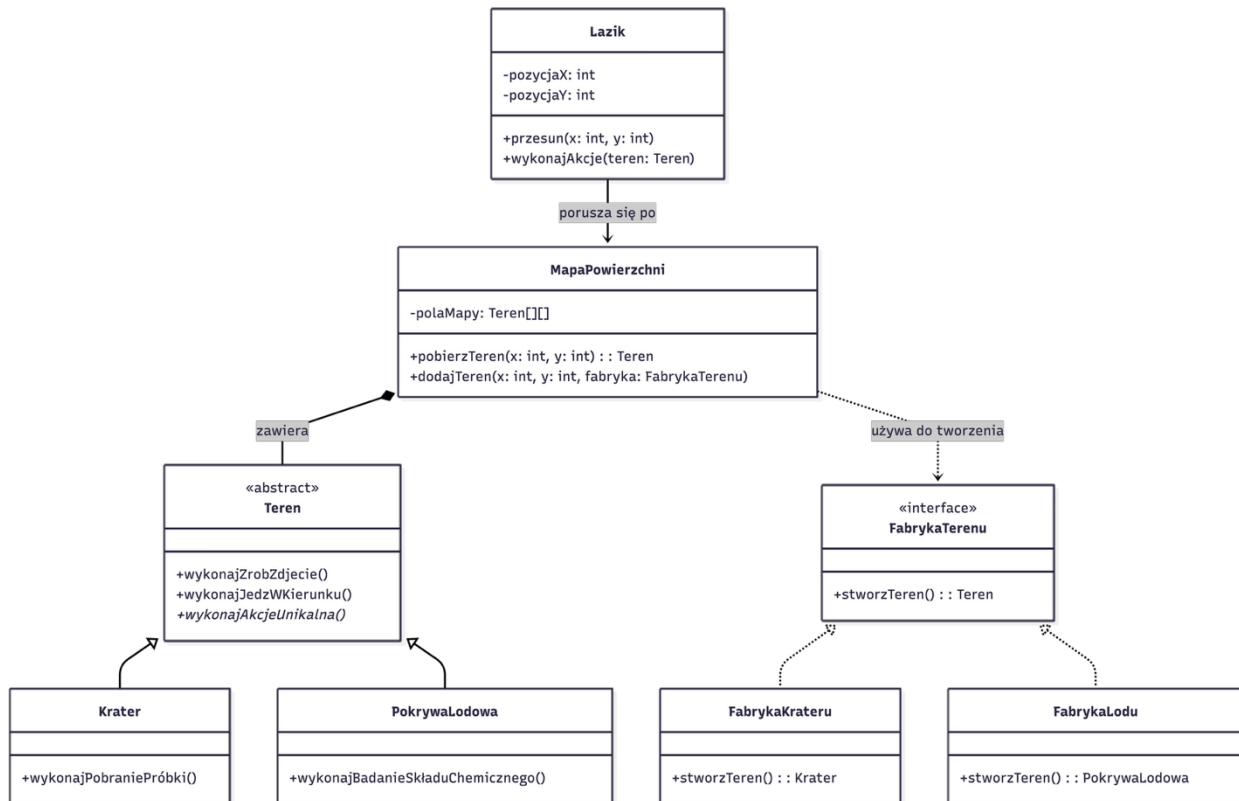
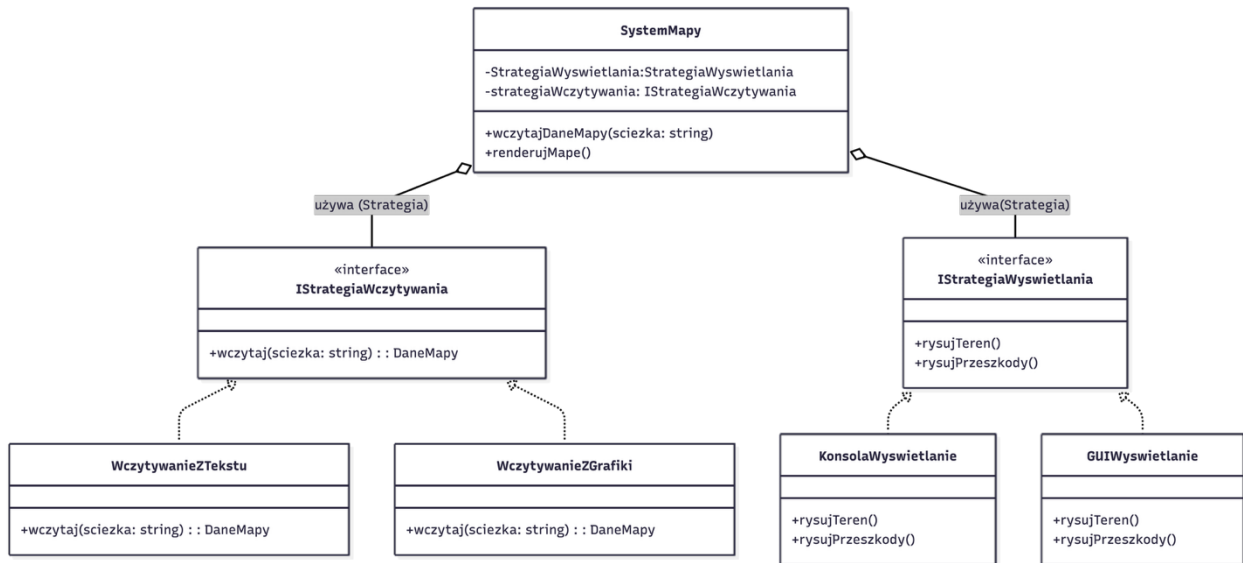


## Zad.1



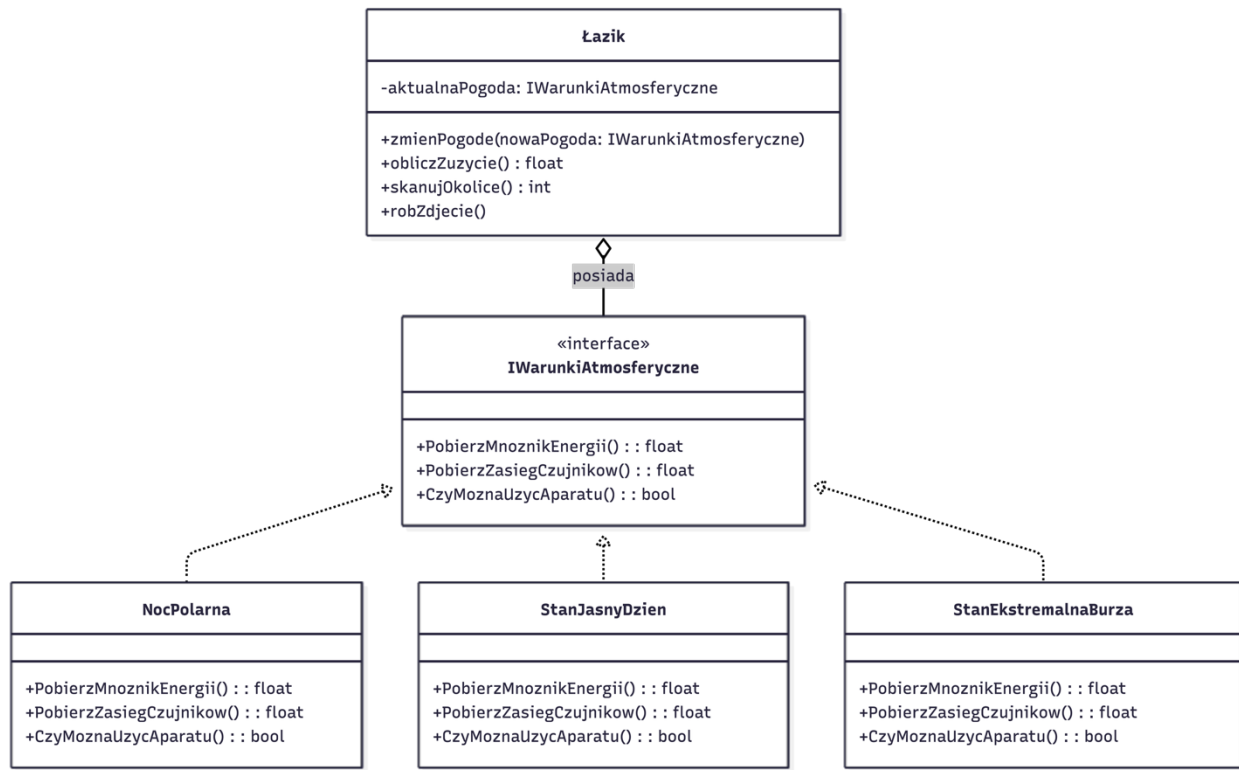
Do tworzenia nowych rodzajów terenów proponuje użyć wzorec **Metody Wytwórczej (Factory Method)**. Zrobiłem tak ponieważ chcemy tworzyć obiekty różnych klas o wspólnym interfejsie. Jest to zrobione za pomocą interfejsu **FabrykaTerenu**, który zawiera metodę tworzenia terenu a konkretne fabryki krateru i pokrywy lodowej implementują ten interfejs.

## Zad.2



Do rozwiązania tego zadania proponuje użycie wzorca **Strategia**. Uznałem to za odpowiednie rozwiązanie, ponieważ mamy do czynienia z różnymi wariantami algorytmu w ramach jednej rodziny klas (wczytywanie z grafiki lub tekstu oraz wyświetlanie terenu w trybie graficznym lub w awaryjnym trybie konsolowym) oraz musimy zmieniać konkretne strategie ze względu na występowanie np. wyżej wymienionej awarii.

### Zad.3



W tym przypadku użyłem wzorca **Stan**. Wybrałem go ponieważ chcemy zmieniać zachowanie łazika ze względu na otaczające go warunki atmosferyczne, gdzie aktualne są zapamiętywane jako swój „stan wewnętrzny”. Jest to referencja do konkretnego stanu pogodowego, który jest zmieniana przy zmianie warunków atmosferycznych. Przy użyciu tego wzorca dodanie stanu GęstaMgła polega tylko na dodaniu takiej klasy która będzie implementować interfejs `IWarunkiAtmosferyczne`, wtedy nie musimy ingerować w kod klasy `Łazik`. Mnożnik energii będzie zwracać typ `float` np. 1,5 ponieważ nie musi być to liczba całkowita. Tak samo zasięg czujników który może wynosić np. 5,5m a nie całkowite 5m. Natomiast metoda `CzyMoznaUzycAparatu` będzie zwracać typ `bool` ponieważ określa zero-jedynkowo czy można użyć aparatu czy nie.